แบบฝึกหัด
Linear Algebra
Module 1
ฉบับง่ายถึงปานกลาง

เนื่องจากส่วนใหญ่มาจากข้อสอบเก่าพวก PAT1, A-Level ดังนั้น ความยากของโจทย์และความซับซ้อนจะเป็นคนละเวอร์ชั่นกับของมหาลัย ดังนั้นจะมีบางข้อที่เป็นช็อยส์ แนะนำให้ทำเป็นข้อเขียนทุกข้อ

แล้วก็ข้อสอบที่เป็นทฤษฎี สามารถข้ามได้เลย ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้

1. ให้ $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง
ถ้า $(A^t - I_2)(A^t - 2I_2) = \underline{0}_{2\times 2}$ แล้ว A ที่เป็นไปได้มีทั้งหมดกี่เมทริกซ์

2. กำหนดระบบสมการ
$$\begin{aligned} x + y + 2z &= 10 \\ 3y + 2z &= 11 \\ 2x + y + 3z &= 17 \end{aligned}$$
ถ้าเมทริกซ์แต่งเติมของระบบสมการนี้สมมูลกับ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \end{array}\right]$ เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริง
แล้ว $a + b + c$ เท่ากับเท่าใด

3. ให้ $A = \begin{bmatrix} 3 & a & b \\ 0 & a & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง
ถ้า $C_{21}(A) = 2$ และ $\det A = -2$ แล้ว $a + b$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

4. กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ 3×3 โดยที่ $\det(A) = -7$ และเมทริกซ์ผูกพันของ A คือ
$$\operatorname{adj}(A) = \begin{bmatrix} -4 & -1 & x \\ -2 & x & -2 \\ 1 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$ เมื่อ x เป็นจำนวนจริงบวก
ค่าของ $\det(x \operatorname{adj}(A))$ เท่ากับเท่าใด

5. กำหนดให้ $B = \begin{bmatrix} a & 2 & -1 \\ 3 & b & 2 \\ -1 & 3 & c \end{bmatrix}$ เมื่อ a, b และ c เป็นจำนวนจริง และ $C = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
ถ้า A เป็นเมทริกซ์ที่มีมิติ 3×3 โดยที่ $AB = C$ และ $A\begin{bmatrix} 4a+1 \\ 5b+2 \\ 4c+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$
แล้ว ค่าของ $a + b + c$ เท่ากับเท่าใด

6. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ a & b \end{bmatrix}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง
ถ้า $(A - B)B = B(A - B)$ แล้วค่าของ $\det(A + B)$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $-\frac{3}{2}$ 2. $-\frac{1}{2}$ 3. $\frac{5}{2}$ 4. $\frac{7}{2}$ 5. $\frac{13}{2}$

7. ในการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลประกอบด้วยการวิ่ง 3 ประเภท ตามระยะทาง คือ มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร) ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) และมาราธอน (42 กิโลเมตร) โดยมีค่าสมัคร ดังนี้

มินิมาราธอน	ค่าสมัครคนละ 400 บาท
ฮาล์ฟมาราธอน	ค่าสมัครคนละ 600 บาท
มาราธอน	ค่าสมัครคนละ 800 บาท

ถ้ามีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 1,500 คน โดยแต่ละคนสามารถสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น รายได้จากค่าสมัครประเภทฮาล์ฟมาราธอน เท่ากับสองเท่าของรายได้จากค่าสมัครมินิมาราธอน และผู้จัดงานได้รายได้จากค่าสมัครทั้งหมด 800,000 บาท

ข้อใดเป็นเมทริกซ์แต่งเติมที่ใช้ในการหาจำนวนผู้สมัครแต่ละประเภท

1. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1{,}500 \\ 800 & 600 & 0 & 0 \\ 400 & 600 & 800 & 800{,}000 \end{array}\right]$
2. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1{,}500 \\ 400 & 0 & -1{,}600 & 0 \\ 400 & 600 & 800 & 800{,}000 \end{array}\right]$
3. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1{,}500 \\ 800 & -600 & 0 & 0 \\ 800 & 600 & 400 & 800{,}000 \end{array}\right]$
4. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1{,}500 \\ 400 & -1{,}200 & 0 & 0 \\ 400 & 600 & 800 & 800{,}000 \end{array}\right]$
5. $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1{,}500 \\ 800 & -600 & 0 & 0 \\ 400 & 600 & 800 & 800{,}000 \end{array}\right]$

8. กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 โดยที่ $\det A = \frac{1}{4}$ และ $B = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ a & 0 & b \end{bmatrix}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า $2AB + 3I = A$ เมื่อ I เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์การคูณมิติ 3×3 แล้วค่าของ $a + b$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1. $\frac{3}{2}$
2. $-\frac{5}{2}$
3. $\frac{1}{2}$
4. $-\frac{17}{2}$
5. $\frac{19}{2}$

9. กำหนดให้ $AX = B$ เป็นสมการเมทริกซ์ โดยที่ $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ b & -a & 0 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ และ $B = \begin{bmatrix} 9 \\ a \\ -10 \end{bmatrix}$ เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า $\det A = 15$ และ $y = 1$ เป็นคำตอบของระบบสมการนี้ แล้ว $(a-b)^2$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

10. กำหนดให้ A และ B เป็น $n \times n$ เมทริกซ์ เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก พิจารณาข้อความต่อไปนี้

(ก) $\det(AB - BA) = 0$

(ข) ถ้า $\det(A) \neq 0$ และ $\det(B) = 0$ แล้ว $\det(A + B) \neq 0$

(ค) ถ้า $\det(A) \neq 0$, $\det(B) \neq 0$ และเมทริกซ์ $A + B$ มีอินเวอร์สการคูณ แล้ว $(A + B)^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1. ข้อ (ก) ถูกเพียงข้อเดียว
2. ข้อ (ข) ถูกเพียงข้อเดียว
3. ข้อ (ค) ถูกเพียงข้อเดียว
4. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ถูกทั้งสามข้อ
5. ข้อ (ก) ข้อ (ข) และ ข้อ (ค) ผิดทั้งสามข้อ

แนวข้อสอบกลางภาค รายวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 (ค30204)

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2565

ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง (จำนวน 8 ข้อ ข้อละ 1.25 คะแนน รวม 10 คะแนน)

1. จากระบบสมการ

$$\begin{aligned} 5x - 2y + 4z &= 15 \\ 3x + 2y - 2z &= -3 \\ 2x + 3y - 3z &= -7 \\ -2x + 4y + 2z &= -2 \end{aligned}$$

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

~~(a) ค่าลำดับชั้น $rank[A|B] = 4$~~ rank เจอใน Module 3

(b) ค่าของ $x - y + z = 4$

1.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ผิด

2.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ผิด

3.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ถูก

4.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ถูก

2. ให้ A และ I เป็นเมทริกซ์ 3×3 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

(a) ถ้า $A^3 = A$ และ A เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน แล้ว $A = I$ หรือ $A = -I$

(b) ถ้า $A^3 = -A$ แล้ว $A + I$ เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน

1.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ผิด

2.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ผิด

3.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ถูก

4.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ถูก

3. กำหนดให้ x, y, z และ k เป็นจำนวนจริงและสอดคล้องกับระบบสมการ

$$\begin{aligned} x - 2y &= 1 \\ x - y + kz &= 2 \\ ky + 4z &= 6 \end{aligned}$$

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

(a) ถ้า $k = 2$ แล้วระบบสมการจะไม่มีผลเฉลย

(b) ถ้า $k = 6$ แล้วระบบสมการจะมีผลเฉลยเป็นจำนวนอนันต์

1.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ผิด

2.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ผิด

3.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ถูก

4.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ถูก

4. ให้ A และ B เป็นเมทริกซ์ 2×2 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

(a) ถ้า $A^3 = B^3$ และ $A^2B = B^2A$ แต่ $A \neq B$ แล้ว $\det(A^2 + B^2) = 0$

(b) ถ้า $A^t = A^{-1}$ และ $B = B^{-1}$ แล้ว $(AB^t)^t = (AB)^{-1}$

1.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ผิด

2.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ผิด

3.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ถูก

4.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ถูก

5. ให้ A เป็นเมทริกซ์ขนาด 3×4 , B เป็นเมทริกซ์ขนาด 4×3 และ C เป็นเมทริกซ์ขนาด 3×3 จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

(a) ถ้า $C^2 = C - I$ แล้ว $\mathrm{C} = I - adj(C)$

(b) $\det(AB) - \det(BA) = 0$

1.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ผิด

2.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ผิด

3.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ถูก

4.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ถูก

6. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

(a) $[(\mathrm{A}^{-1}\mathrm{B})^{-1}]^{\mathrm{t}} = (B^t)^{-1}A^t$

(b) ถ้าสมการเมทริกซ์ $AX = B$ มีผลเฉลย แล้วสมการเมทริกซ์ $A^tX = B$ มีผลเฉลยด้วย

1.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ผิด

2.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ผิด

3.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ถูก

4.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ถูก

7. กำหนดให้ x, y, z สอดคล้องกับระบบสมการ

$$x + 2y + 3z = 3$$
$$3x + 2y - z = 1$$
$$x + y + 2z = 4$$

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

(a) $xz = y + 9$

(b) $x^2 + y^2 + z^2 = 22$

1.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ผิด

2.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ผิด

3.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ถูก

4.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ถูก

8. สำหรับ X และ Y เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 ใดๆ นิยาม $[X, Y] = XY - YX$

กำหนดให้ A, B, C และ D เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

(a) $\det[A, B] = -\det([B, A])$

(b) $[A + C, B + D] = [A, B] + [C, D]$

1.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ผิด

2.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ผิด

3.) ข้อ (a) ถูก และข้อ (b) ถูก

4.) ข้อ (a) ผิด และข้อ (b) ถูก

ตอนที่ 2 จงเติมคำตอบที่ถูกต้อง (จำนวน 8 ข้อ ข้อละ 1.25 คะแนน รวม 10 คะแนน)

1. กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์มิติ 4×4 โดยที่ $A^2 + A = I$

แล้ว $\det((A+I)^{-1} + (A-I)^{-1})$ มีค่าเท่าใด

.....

2. กำหนดให้ x, y, z สอดคล้องกับระบบสมการ

$$\begin{aligned} 2x + y + 2z &= 4 \\ x + 3y - z &= -3 \\ 3x + 4y - z &= 7 \end{aligned}$$

จงหาค่าของ $x + y + z$

.....

3. กำหนดให้ x_1, x_2, x_3 สอดคล้องกับระบบสมการ

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 - 2x_3 &= 5 \\ 2x_1 - 3x_2 - 3x_3 &= 9 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

และ $A = \begin{bmatrix} x_1 + y & x_2 \\ x_3 & y \end{bmatrix}$ แล้วจงหาผลคูณของ y ทั้งหมดที่ทำให้ A เป็นเมทริกซ์เอกฐาน

.....

4. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเมทริกซ์มิติ 3×3 โดยที่ $\det(B) \neq 0$

ถ้า $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ และ $\det(B^t C B^{-1}) = -2$

แล้ว $\det(C^t A C)$ มีค่าเท่าใด

.....

5. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & -2 \\ 2 & 5 & k \end{bmatrix}$ ถ้า $C_{12}(A) = 5$

แล้วจงหาค่าของ $\det(2(3(kA)^{-1})^t)^2$

.....

6. กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์มิติ 4×4 โดยที่ $AB = A + B$

และ $\det(A - I) = 0.25$ จงหาค่าของ $\det(I - B^t)$

.....

7. กำหนดให้ A และ B เป็นเมทริกซ์มิติ 2×2 โดยที่ $A(adj\ A) = AB + I$

และ $\det(B) = -4$ จงหาค่าของ $\det(3A)$

.....

8. กำหนดให้ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ และ $X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

ถ้า $A^2(adj\ A)X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ แล้วจงหาค่าของ $\frac{xy}{z}$

.....

ขอให้โชคดีกับการสอบนะครับทุกคน^^